

[평가 과제 공지] LangChain 기반 Agent 서비스 구현 프로젝트

안녕하세요, 교육생 여러분. 그동안 학습한 LangChain / LangGraph 핵심 개념을 종합하여 직접 동작하는 Agent 서비스를 구현하는 최종 평가 과제를 안내드립니다.

1. 과제 개요

과제명	LangChain 기반 Agent 서비스 구현
산출물	소스코드, Workflow 다이어그램, README
제출 방법	Git Repository(GitHub) Public Link
제출 기한	1차 : 2026년 7월 10일(금요일) 23:59까지 2차 : 2026년 7월 12일(일요일) 23:59까지 (마감 후 제출 불가)

2. 평가 목표

- 개별 컴포넌트 이해도 - Message, PromptTemplate, OutputParser, Chain, Runnable 등을 목적에 맞게 조합할 수 있는가
- RAG 설계 능력 - 외부 지식(문서/DB 등)을 검색·활용하여 응답 품질을 높일 수 있는가
- 상태 및 메모리 관리 능력 - 대화 맥락, 세션 상태를 적절히 유지·관리할 수 있는가
- Agent 설계 능력 - LangGraph를 이용해 도구 호출, 분기, 반복(loop) 등 자율적 의사결정 흐름을 구성할 수 있는가
- Middleware 활용 능력 - 로깅, 가드레일, 예외처리 등 운영 관점의 안정성을 확보할 수 있는가
- 문제 정의 및 서비스 설계력 - 실제 사용 시나리오를 정의하고 이를 기술로 구현해내는 능력

3. 요구사항

- 사용자의 자연어 요청을 받아 Agent가 자율적으로 도구(Tool)를 선택·실행해야 함 (최소 2개 이상의 Tool)
- RAG 파이프라인을 최소 1개 이상 포함할 것 (문서/웹/DB 등 검색 대상은 자유)
- 대화 이력(메모리)을 유지하여 멀티턴 대화가 가능해야 함
- LangGraph로 전체 실행 흐름(StateGraph)을 설계하고, 최소 1개 이상의 조건

부 분기(conditional edge) 포함

- Middleware를 최소 1개 이상 적용 (예: 입력 검증, 로깅, 에러 핸들링, 속도 제한, 가드레일 등)
- OutputParser를 활용해 구조화된 출력(JSON/Pydantic 등)을 최소 1개 지점에서 사용
- LangChain / LangGraph 최신 버전 사용
- Python 기준
- .env 등으로 API Key는 반드시 분리 관리 (하드코딩 금지)
- 실행 가능한 형태로 제출 (requirements.txt 포함)

4. 문서 요구사항

- Workflow 다이어그램 필수 포함 (LangGraph의 `get_graph().draw_mermaid()` 등을 활용하거나 직접 작성)
- README에 아래 내용 포함
- 서비스 소개 및 사용 시나리오
- 전체 아키텍처 설명 (다이어그램 포함)
- 설치 및 실행 방법
- 사용된 Tool / RAG / Memory / Middleware 설명
- 한계점 및 향후 개선 방향

5. 평가항목

평가 항목	세부 내용	배점
문제 정의 및 서비스 기획	시나리오의 명확성, 필요성, 완성도	10점
Agent 설계 (LangGraph)	그래프 구조의 적절성, 분기/반복 로직의 타당성	20점
Tool 활용	Tool 설계의 합리성, 정상 동작 여부	15점
RAG 구현	검색 품질, 데이터 전처리, 응답 반영도	15점
메모리/상태 관리	대화 맥락 유지, 상태 설계의 적절성	10점
Middleware 적용	운영 관점 안정성 (로깅/예외처리/가드레일 등)	10점
코드 품질	구조화, 가독성, 예외처리, 재사용성	10점
문서화 (README/다이어그램)	설명의 명확성, 다이어그램의 이해도	10

6. 유의사항

- 표절 및 타 팀 코드 복제가 확인될 경우 감점 또는 평가 제외될 수 있습니다.
- 외부 오픈소스 코드 활용은 가능하나, 출처를 반드시 README에 명시해야 합니다.
- 제출 마감 이후에는 별도 요청이 있어도 제출이 불가하니 유의 바랍니다.